

Acceso Universal al conocimiento. Divulgación (Sección Anterior)

Título del Trabajo	Tipo de Participación	Tipo de Evento	Institución Organizadora	Dirigio A	Fecha	Enlace a Nota
Instructor Curso - Taller en Ciencia de Datos con especialidad en Lenguaje de Máquina y Visión Artificial	Taller	Público en general	Universidad Autónoma de Baja California	Público en general	19-Dec-25	Enlace
Organizador Curso - Taller en Ciencia de Datos con especialidad en Lenguaje de Máquina y Visión Artificial	Taller	Público en general	Universidad Autónoma de Baja California	Público en general	19-Dec-25	Enlace
Tallerista 3er Festival Pequeño Gran Cimarron	Taller	Público infantil	Universidad Autónoma de Baja California	Público infantil	26-Apr-25	Enlace
Ponencia Inteligencia Artificial para Administración	Taller	Conferencia	Universidad Autónoma de Baja California	Sector Estudiantil	4-Mar-25	
Computación en el Borde para Detección Inalámbrica utilizando Dispositivos Wi-Fi	Internet	Periódicos o revistas impresas o digitales	Academia Mexicana de Computación	Público en general	27-Sep-24	Enlace
Organización del Taller STEAM: Imaginación Artificial	Organización del Evento	Taller de Ciencia Recreativa	Gobierno de la Ciudad de Mexicali, B.C.	Público en general	27-Sep-24	Enlace
Organización del Taller STEAM IA: Imaginación Artificial Festival Pequeño Gran Cimarrón	Organización del Evento	Conferencia	Universidad Autónoma de Baja California	Público en general	27-Apr-24	Enlace
Organización del Taller Vence a un Cimarron. Tercer Evento Aeroespacial UABC-Mexicali 2023	Organización del Evento	Público en general	Universidad Autónoma de Baja California	Público en general	25-Nov-23	Enlace
Organización del Taller STEAM UABC Zona Geek	Organización del Evento	Taller de Ciencia Recreativa	Gobierno de la Ciudad de Mexicali, B.C.	Público en general	29-Sep-23	Enlace
Ponencia Inteligencia Artificial ¿Qué es y qué no es?	Conferencia	Conferencia	Pint of Science	Público en general	23-May-23	Enlace
10mo Foro de resultados de proyectos de investigación UABC 2020	Conferencia	Conferencia	Universidad Autónoma de Baja California	Público en general	1-Dec-22	Enlace
Expositor Pabellon de la Ciencia STEAM-UABC	Feria científica y tecnológica	Exposición interactiva	Gobierno de la Ciudad de Mexicali, B.C.	Público en general	26-Nov-22	Enlace
Expositor Pabellon de la Ciencia STEAM-UABC	Feria científica y tecnológica	Exposición interactiva	Gobierno de la Ciudad de Mexicali, B.C.	Público en general	30-Apr-22	Enlace
Pregúntale a una Científica	Organización del Evento	Conferencia	Universidad Autónoma de Baja California	Público en general	1-Apr-22	Enlace
Compras en línea pueden ser seguras	Entrevista	Periódicos o revistas impresas o digitales	Periódico local La Voz de la Frontera	Público en general	26-Nov-21	Enlace
Organización del Seminario Data Science and Data mining: una perspectiva actual	Organización del Evento	Conferencia	Universidad Autónoma de Baja California	Sector Estudiantil	1-Nov-16	
Organización del 1er Foro Infantil de Impulso a la Ciencia, Tecnología e Innovación UABC-CISEM Skyworks	Organización del Evento	Taller de Ciencia Recreativa	Universidad Autónoma de Baja California-Skyworks	Sector Estudiantil	21-May-15	Enlace

Título del Trabajo	Tipo de Participación	Tipo de Evento	Institución Organizadora	Dirigio A	Fecha	Enlace a Nota
Taller La Ciencia para Niños. U.A.B.C.-COLEGIO BILINGUE CALMECAC	Demostración	Taller de Ciencia Recreativa	Universidad Autónoma de Baja California	Sector Estudiantil	16-May-13	
Entrevista en Radio Enfermedades neuromotoras y el reconocimiento de patrones	Radio	Ciencia ciudadana, redes sociales o blogs	Universidad Autónoma de Baja California	Público en general	27-Sep-12	
Taller 19VA. Semana Nacional de Ciencia y Tecnología CONACyT	Demostración	Taller de Ciencia Recreativa	Universidad Autónoma de Baja California-CONACyT	Sector Estudiantil	26-Sep-12	



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Instituto de Ingeniería

Centro Inteligente de Innovación y Desarrollo Tecnológico

Otorga la presente

CONSTANCIA

a

Dr. Félix Fernando González Navarro

Por haber participado como instructor en el Programa de Educación Continua

Curso - Taller en Ciencia de Datos con especialidad en Lenguaje de Máquina y Visión Artificial
en modalidad mixta.

Mexicali, Baja California, México, a 19 de diciembre de 2025.

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER"

DIRECTOR

Dr. Mario Alberto Curiel Álvarez





UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Instituto de Ingeniería

Centro Inteligente de Innovación y Desarrollo Tecnológico

Otorga la presente

CONSTANCIA

a

Dr. Félix Fernando González Navarro

Por haber participado como organizador del Programa de Educación Continua

Curso - Taller en Ciencia de Datos con especialidad en Lenguaje de Máquina y Visión Artificial
en modalidad mixta.

Mexicali, Baja California, México, a 19 de diciembre de 2025.

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER"

DIRECTOR

Dr. Mario Alberto Curiel Álvarez





CENTRO DEPORTIVO UABC

Asunto: Constancia

A QUIEN CORRESPONDA:

El que suscribe Coordinador Administrativo, M.C Aldo Alonso Torres Laveaga del **Centro Deportivo UABC**, por medio de la presente hace constar que los siguientes académicos, participaron como talleristas en el evento **3er. Festival Pequeño Gran Cimarrón**:

ACADÉMICOS		
Jesús Eliana Rodríguez Burgueño	Ernesto Alonso Beltrán Partida	Judith Marisela Paz Delgadillo
Félix Fernando González Navarro	Erik Esteban Ramírez Ramos	Mario Alberto Curiel Álvarez
Patricia Mariela Domínguez Osuna	Frida Sofía Cital Morales	Benjamin Valdez Salas
Francisco David Mateos Anzaldo	Jimena Chairez González	Carolina Barajas García
Karen Michelle Guillén Carvajal	Eddy Martín Delgado Arana	Luís Enrique de la Cruz
Pedro Ángel Rodríguez Hernández	Luis Antonio López Martínez	Alfredo Escobar Ángel
Marco Romario Valenzuela Sarabia	Jackeline Navarro Rodríguez	Roumen Nikolov Nedev
Fernando Castillo Martínez Moranchel	Lizbeth Sarahi Pérez Erreguin	Néstor Santillan Soto
Naomi Akane Saguchi Pérez de Alva	Héctor Iván Molina Salazar	Saul Islas Pereda
Alexander Emannuel Herbert López	Roberto Gamboa Becerra	Jose Daniel Gámez Avilez
Jesús Iván Sánchez Hernández	David Enrique Flores Jiménez	José Ernesto Lopez Velázquez
Jesús Armando Aguilar Jiménez	Juan Ricardo Salinas Martínez	María Amparo Oliveros Ruiz
Claudia Celeste Gutierrez Pérez	Jesús Albany Armenta García	Conrado Iván García Reyes
Esteban Osorio Urquiza	Edgar Daniel Oblea Ortega	

Realizado en las instalaciones de la pista atlética de la UABC Campus Mexicali, el 26 de abril de 2025.

La finalidad del evento es que los festejados disfrutaran de juegos, demostraciones, actividades lúdicas y formativas, así como stands de entretenimiento e informativos para que los pequeños vivieran una experiencia única, contamos con instituciones, facultades y programas que se sumaron al programa, más de 1100 asistentes registrados, padres de familia, niños, etc.

CENTRO DEPORTIVO UABC

02 SEP 2025
DESPACHADO

ATENTAMENTE

Mexicali Baja California, 2 de septiembre de 2025



M.C. ALDO ALONSO TORRES LAVEAGA

COORDINADOR ADMINISTRATIVO DEL CENTRO DEPORTIVO UABC, A.C.

C.c.p.a



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
COORDINACIÓN GENERAL DE VINCULACIÓN Y COOPERACIÓN ACADÉMICA

OTORGA EL PRESENTE

RECONOCIMIENTO

A

DR. FÉLIX FERNANDO GONZÁLEZ NAVARRO

POR HABER IMPARTIDO EL TALLER:

**INTELIGENCIA ARTIFICIAL PARA
NEGOCIOS**

MEXICALI, BAJA CALIFORNIA A 04 DE MARZO DE 2025
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER"



DRA. MARTHA OFELIA LOBO RODRÍGUEZ
Coordinadora General de Vinculación y Cooperación Académica

Universidad Autónoma de Baja California

"2024, año de los pueblos yumanos, pueblos originarios y de las personas afromexicanas"

COORDINACIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN DE LA CULTURA Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA

ASUNTO: Constancia

La que suscribe, Coordinadora General de Extensión de la Cultura y Divulgación de la Ciencia de la Universidad Autónoma de Baja California, emite la presente constancia a los académicos adscritos al Instituto de Ingeniería:

Dr. Félix Fernando González Navarro
Mtro. Jesús Albany Armenta García

Por su participación como expositor en eventos de divulgación de las humanidades, la ciencia y la tecnología, con el proyecto "Taller STEAM: Imaginación Artificial", dentro del evento denominado "Fiestas del Sol 2024", llevado a cabo del 27 de septiembre al 13 de octubre 2024, en la ciudad de Mexicali, B.C.

Se extiende la presente constancia para los fines que se estimen convenientes en la ciudad de Mexicali, Baja California, México, al primero del mes de noviembre del año dos mil veinticuatro.

Universidad Autónoma
de Baja California

01 NOV 2024

COORDINACIÓN GENERAL DE EXTENSIÓN
DE LA CULTURA Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA

DESPACHADO

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER"
COORDINADORA GENERAL



MTRA. VANESSA VERDUGO GONZÁLEZ



Universidad Autónoma
de Baja California

COORDINACIÓN GENERAL
DE EXTENSIÓN DE LA CULTURA
Y DIVULGACIÓN DE LA CIENCIA

C.c.p. Expediente
VVG/ccg



2024

Boletín SEPTIEMBRE

☎ +52 (55) 123 4111

✉ ayuda@amexcomp.org.mx

🌐 <https://amexcomp.mx/amexcomp/>

EFEMÉRIDES DEL
TRIMESTRE**Jack Dongarra**

Nació el 18 de julio de 1950. Ganador del ACM Turing Award en 2021. Realizó contribuciones pioneras a los algoritmos numéricos y a las bibliotecas (como Netlib) que permitieron que el software para cómputo de alto desempeño pudiera estar a la altura de las mejoras exponenciales al hardware que han ocurrido en las últimas cuatro décadas.

John McCarthy

Nació el 4 de septiembre de 1927. Ganador del ACM Turing Award en 1971. Se le considera uno de los padres de la Inteligencia Artificial.

Alfred Vaino Aho

Nació el 9 de agosto de 1941. Ganador del ACM Turing Award en 2020. Desarrolló algoritmos fundamentales y la teoría detrás de la implementación de varios lenguajes de programación. Además, publicó libros que tuvieron una enorme influencia en la educación de muchas generaciones de expertos en computación en todo el mundo.

Kristen Nygaard

Nació el 27 de agosto de 1926. Ganador del ACM Turing Award en 2001. Desarrolló, junto con Ole-Johan Dahl, las ideas fundamentales de la programación orientada a objetos, a través del diseño de los lenguajes de programación Simula I y Simula 67.

SALUDO EDITORIAL

Hola a todas y todos, en este número de nuestro Boletín, recibimos una buena cantidad de contribuciones que espero sean de su interés. Quiero agradecer a todos los autores e invitar a la comunidad para que siga contribuyendo con sus notas al Boletín.

En este número, la Dra. Alma Yadira Quiñónez nos habla de cómo el desarrollo constante de la automatización, el crecimiento acelerado de la inteligencia artificial y su inclusión en los procesos productivos pueden afectar el mercado laboral.

El Dr. José Alfonso Aguilar escribe sobre cómo el "Design Thinking" o Pensamiento de Diseño puede integrarse dentro de la Ingeniería de Software siguiendo un enfoque centrado en el usuario.

Los Drs. Jesús Armenta y Félix González nos hablan sobre una herramienta de recolección de la información de estado del canal o CSI para los micro-controladores ESP32 que buscan que se pueda conectar a una red WiFi establecida. Con esta herramienta, hay implementado modelos de Aprendizaje Profundo para identificar actividades humanas.

El Dr. Rafael Morales, nos habla sobre los resultados que se obtuvieron en el Reto Bebras México, en donde se evalúan a alumnos sobre sus habilidades de pensamiento computacional y en donde participó la Amexcomp. En esta primera edición participaron alrededor de 11,500 jóvenes principalmente de secundaria y preparatoria.

Dr. Eduardo Morales nos habla sobre algunos de los retos que se tienen que resolver para poder aplicar técnicas de inteligencia artificial en la educación.

Los Drs. Allan Flores, Juan Fernando García y Everardo Efrén Granda nos dan una reseña del Congreso Internacional sobre Desarrollo, Innovación y Tecnología en Electrónica y Cómputo (DINTEC-2024) que se realizó en el Centro Universitario Atlacomulco de la Universidad Autónoma del Estado de México.

El Dr. Jezreel Mejía y la Dra. Mirna Muñoz nos platican sobre el congreso internacional en mejora de proceso de software (CIMPS-2024) el cual se va a realizar en la Universidad Marista en la Ciudad de Mérida en Yucatán.

El Dr. Efrén Mezura escribe sobre la aplicación de algoritmos evolutivos en ingeniería eléctrica y, en particular, en la optimización del diseño de transformadores trifásicos.

E. Allen Emerson

Nació el 2 de junio de 1954. Ganador del ACM Turing Award en 2007. Desarrolló, junto con Edmund Clarke y Joseph Sifakis, el Chequeo de Modelos (Model-Checking) que se convirtió en una tecnología muy efectiva de verificación que es ampliamente utilizada en la actualidad tanto en la industria del software como en la del hardware.

Robert W. Floyd

Falleció el 25 de septiembre de 2001. Ganador del ACM Turing Award en 1978. Realizó contribuciones pioneras a los lenguajes de programación y al diseño de compiladores.

El Dr. Efrén Mezura escribe sobre la aplicación de algoritmos evolutivos en ingeniería eléctrica y, en particular, en la optimización del diseño de transformadores trifásicos.

Las Dras. Karina Figueroa y Cinthia González nos da una reseña del 4o Seminario Iberoamericano en Pensamiento Computacional, el cual se realizó en la Unidad Multidisciplinaria de Tizimín, de la Universidad Autónoma de Yucatán.

La Dra. Miriam Pescador nos da una reseña del encuentro de Redes Politécnicas de Investigación y Posgrado. En el encuentro participaron 12 redes y se llevó a cabo en la Ex Hacienda de San Pablo en la Ciudad de México. Nos da mucho gusto el poder anunciar a los ganadores del Premio Nacional de Computación y del Premio Joven Talento de Computación, el Dr. Jesús Favela y la Dra. Daniel Moctezuma respectivamente, enhorabuena.

Finalmente se anuncian varios eventos próximos a realizarse y llamados a artículos.

Espero que este número sea de agrado y de nuevo muchas gracias a todos los autores que participaron en este número del Boletín.

Eduardo Morales

Presidente de la Amexcomp

**Consejo Directivo
AMexComp****Presidente:**

Dr. Eduardo F. Morales.
Manzanares

Vicepresidente:

Dra. María Lucía Barrón Estrada

Tesorero:

Dr. Manuel Montes y Gómez

Secretaria:

Dra. Karina Mariela Figueroa
Mora

Secretario:

Dr. Ramón Felipe Brena Pinero

Vocal:

Dra. Marcela Quiroz Castellanos

**Comité Editorial del Boletín
AMexComp:**

Dr. Eduardo F. Morales.
Manzanares
Dra. Karina Mariela Figueroa Mora
Dra. Marcela Quiroz Castellanos

¡Sé parte del boletín de diciembre de 2024! Comparte con la comunidad de computación en México tus contribuciones y avisos al correo:

boletin.amexcomp@gmail.com

COMPUTACIÓN EN EL BORDE PARA DETECCIÓN INALÁMBRICA UTILIZANDO DISPOSITIVOS WI-FI

Por: Jesús A. Armenta-García y Félix F. González Navarro

En la actualidad, dispositivos de uso cotidiano como celulares y relojes inteligentes cuentan con variedad de sensores que permiten mejoras en la experiencia de usuario, e.g. la característica que tienen los celulares inteligentes actuales para encender su pantalla cuando el usuario toma su celular e incluso llegando a desbloquearse con solo ver hacia su éste. Esto es posible gracias a la interacción entre acelerómetros, giroscopios y la cámara del dispositivo. Además de buscar mejorar la experiencia de usuario, esta variedad de sensores en dispositivos de uso cotidiano permiten realizar tareas de detección humana con impacto positivo en la calidad de vida de los usuarios. Uno de estos ejemplos es la funcionalidad que tienen los relojes inteligentes para detectar caídas y notificar a contactos de emergencia, permitiendo así una atención oportuna, por ejemplo, de un adulto mayor que requiere asistencia inmediata. A pesar de esto, llevar a cabo la detección humana a través de estos dispositivos presentan una limitante significativa, el usuario debe portar el dispositivo de detección consigo.

Como alternativa a lo antes mencionado existen las tecnologías de detección inalámbrica que no requieren contacto físico. Un exponente de estas tecnologías que ha tenido auge en años recientes debido a la ubicuidad que presenta, es la tecnología Wi-Fi. Si bien su propósito es la interconexión de dispositivos electrónicos, las señales electromagnéticas que los dispositivos Wi-Fi irradian pueden analizarse para realizar tareas de detección humana, dando lugar al concepto de Wi-Fi Sensing. El Wi-Fi Sensing se logra principalmente analizando la información de estado del canal (CSI, por sus siglas en inglés), la cual es una estimación realizada por los dispositivos para adecuarse a las características del canal, logrando así tener una caracterización del mismo que puede aprovecharse para variedad de tareas de detección a través de técnicas de procesamiento de señales e inteligencia artificial.

Si bien la CSI es estimada por todos los dispositivos Wi-Fi, éstos no proveen de una interfaz para extraer dicha estimación a no ser que se realicen modificaciones en el firmware de los dispositivos [1]. Buscando una alternativa para no recurrir a modificar dispositivos de red encontramos los microcontroladores ESP32, los cuales son ampliamente utilizados para aplicaciones IoT debido a que cuentan con Wi-Fi y Bluetooth integrado. Pero lo que realmente hace que este microcontrolador sea llamativo para Wi-Fi Sensing es que cuenta con un conjunto de interfaces de programación de aplicaciones (API, por sus siglas en inglés) escritas en C que permiten desarrollar aplicaciones a la medida para Wi-Fi Sensing, ya que una de sus API permite obtener las estimaciones de CSI por cada uno de los paquetes recibidos y hacer uso de estas dentro de la lógica del sistema. Sumado a esto, cuentan con dos núcleos en su procesador y en algunos modelos hasta con 8MB de PSRAM y 16MB de memoria SPI flash, permitiendo almacenar y ejecutar modelos sencillos de Aprendizaje Profundo. Estas características abren las puertas para que las aplicaciones Wi-Fi Sensing desplegadas en este tipo de dispositivos puedan seguir un paradigma de Cómputo en el Borde, es decir, que la recolección de información, su procesamiento y almacenamiento se realicen en un mismo dispositivo cercano al usuario, el cual recibe el nombre de dispositivo en el borde, sin tener que transferirla a un servidor remoto para su procesamiento o almacenamiento [2]. Esto contrasta con el paradigma que se suele abordar para los sistemas de Wi-Fi Sensing encontrados en el estado del arte, los cuales llevan a cabo la recolección de CSI y su procesamiento en dispositivos diferentes e incluso incorporando servicios en la nube.

Buscando el desarrollo de un sistema de Wi-Fi Sensing que se apegue al paradigma de Cómputo en el Borde, en el Departamento de Cómputo del Instituto de Ingeniería-UABC, se ha estado desarrollado una herramienta de recolección de CSI para dispositivos ESP32 configurable desde un servidor web que permite reportar las estimaciones a otros dispositivos para su posterior procesamiento o almacenamiento en una SD conectada al dispositivo. De momento, dichas estimaciones son realizadas a partir del enlace de dos dispositivos ESP32, uno actuando como punto de acceso y el segundo como estación, estableciendo una red privada para tener un mayor control de la información durante el desarrollo de la investigación. Sin embargo, dentro de los objetivos que se persiguen es el agregar funcionalidades a la herramienta para que pueda conectarse a una infraestructura de red Wi-Fi establecida.

Haciendo uso de la herramienta de recolección, se han implementado modelos de Aprendizaje Profundo para la identificación de actividades humanas en dispositivos ESP32, extendiendo así el paradigma de Cómputo en el Borde a Edge AI, es decir, todos los cálculos referentes a un algoritmo de Inteligencia Artificial son realizados por un dispositivo en el borde. Un ejemplo de estos experimentos se realizó con una arquitectura de red que se muestra en la Fig. 1. En ella se puede observar que el modelo es capaz de identificar 3 actividades humanas distintas, caerse, correr y caminar. En dicho experimento la recolección de los datos se llevó a cabo de manera independiente, es decir, la CSI recolectada por un ESP32 se almacenó un dispositivo de almacenamiento que posteriormente un segundo ESP32, en el cual fue desplegado el modelo, accedió a los datos y realizó la identificación de las actividades con una exactitud del 88.88% para un total de 36 observaciones.

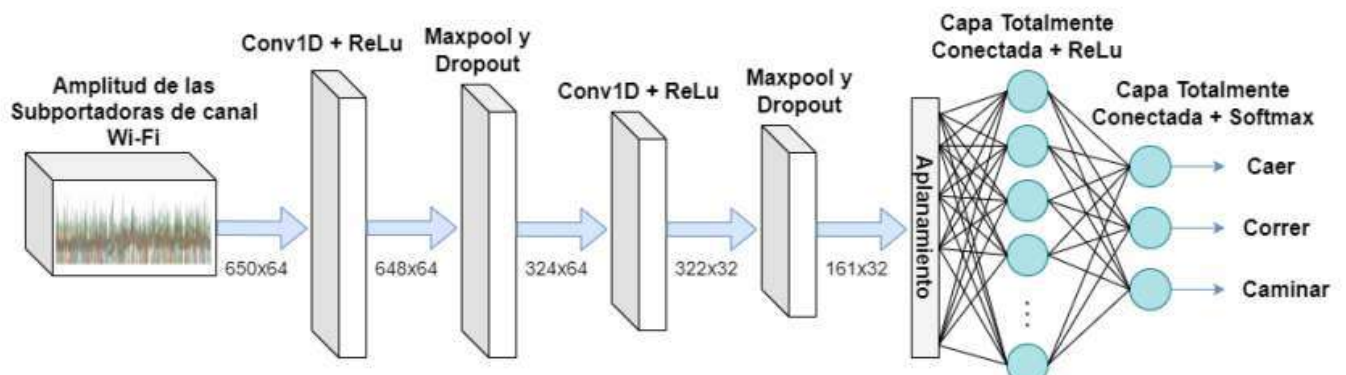


Figura 1. Arquitectura del modelo de Aprendizaje Profundo

Esta primera aproximación experimental nos permitió corroborar las capacidades que tiene este tipo de microcontrolador como dispositivo en el borde. Ampliar el tipo de actividades a reconocer -e.g. sentarse, acostarse-, monitoreo de frecuencia cardíaca y respiratoria, conteo de personas o intencionalidad de comportamientos es uno de los principales objetivos que persigue el grupo de investigación de la UABC. Asimismo, se tiene como objetivo el diseño y fabricación de una placa de desarrollo que incorpore elementos fundamentales, tales como FPGAs, microcontroladores y periféricos, para facilitar a otros investigadores y entusiastas en el área el diseño y prototipado de sistemas embebidos de Wi-Fi Sensing



Universidad Autónoma de Baja California
Facultad de Deportes Campus Mexicali



Tienen el honor de otorgar la presente

CONSTANCIA

A:

Félix Fernando González Navarro

Por su valiosa participación en la organización de prácticas
de campo y laboratorio dirigidas a los estudiantes
durante el evento:

Festival Pequeño Gran Cimarrón 2024

llevandose a cabo el 27 de abril del presente año,
en la Unidad Deportiva Arq. Rubén Castro Bojórquez
en instalaciones de la pista de atletismo.



"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER"
Mexicali, Baja California, mayo de 2024

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



FACULTAD DE
DEPORTES

Mtro. Emilio Mondán Arrayales Millán
Director

Folio No. 1469



"2023, año de la concienciación sobre las personas con trastorno del espectro autista"

Instituto de Ingeniería

Asunto: CONSTANCIA.

A QUIEN CORRESPONDA

Presente

El que suscribe Director del Instituto de Ingeniería, dependiente de la Universidad Autónoma de Baja California, por este conducto, hago constar que el Dr. Félix Fernando González Navarro, organizó el Taller Cimarrón a la Cima, el cual fue presentado dentro de la Zona Geek de las Fiestas del Sol 2023, en el que estudiantes de posgrado participaron en el diseño y presentación del taller esto como parte de su formación integral como promotores de la ciencia, la tecnología y el arte al público en general, llevado a cabo del 29 de septiembre al 15 de octubre del 2023 en la Ciudad de Mexicali, Baja California.

A petición de la parte interesada y para los efectos que haya lugar se extiende la presente, en la ciudad de Mexicali, Baja California, a los veintinueve días del mes de noviembre de dos mil veintitrés.

Universidad Autónoma
de Baja California

29 11 2023

Instituto de Ingeniería

DESPACHADO

ATENTAMENTE

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER"

DIRECTOR

DR. MARIO ALBERTO CURIEL ÁLVAREZ



C.c.p. Dra. Jesús Eliana Rodríguez Burgueño. – Subdirectora del Instituto de Ingeniería
C.c.p. Dra. Patricia Mariela Domínguez Osuna. – Coordinadora de Extensión y Vinculación del Instituto de Ingeniería
C.c.p. Minutario.
MACA/JERB/cmlg



"2023, año de la concienciación sobre las personas con trastorno del espectro autista"

Instituto de Ingeniería

Asunto: CONSTANCIA.

A QUIEN CORRESPONDA

Presente

El que suscribe Director del Instituto de Ingeniería, dependiente de la Universidad Autónoma de Baja California, por este conducto, hago constar que el Dr. Félix Fernando González Navarro, organizó el Taller **Vence a un Cimarrón**, el cual fue presentado en el marco del **3er Evento Aeroespacial** en las instalaciones de Agrobaja, y en el que estudiantes de posgrado participaron en el diseño y presentación del taller esto como parte de su formación integral como promotores de la ciencia, la tecnología y el arte al público en general, llevado a cabo el 25 de noviembre de 2023 en la Ciudad de Mexicali, Baja California.

A petición de la parte interesada y para los efectos que haya lugar se extiende la presente, en la ciudad de Mexicali, Baja California a los veintinueve días del mes de noviembre de dos mil veintitrés.

Universidad Autónoma
de Baja California

29 11 2023

Instituto de Ingeniería

DESPACHADO

ATENTAMENTE

"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER"

DIRECTOR

DR. MARIO ALBERTO CURIEL ÁLVAREZ



C.c.p. Dra. Jesús Eliana Rodríguez Burgueño. – Subdirectora del Instituto de Ingeniería
C.c.p. Dra. Patricia Mariela Domínguez Osuna. – Coordinadora de Extensión y Vinculación del Instituto de Ingeniería
C.c.p. expediente
MACA/JERB/cmlg.



GOBIERNO
DE MÉXICO



FEX
Patronato de las Fiestas del Sol

El Patronato de las Fiestas del Sol de Mexicali

otorga la presente

Constancia

a

FÉLIX FERNANDO GONZÁLEZ NAVARRO

*Por haber participado como tallerista en el espacio STEAM UABC dentro de la **Zona Geek de las Fiestas del Sol 2023** dirigido al público en general para fomentar el acercamiento a la ciencia, tecnología, ingeniería, artes y matemáticas, llevado a cabo del 29 de septiembre al 15 de octubre del 2023 en la ciudad de Mexicali, Baja California.*

Ismael Castro García
DIRECTOR

Patronato de las Fiestas del Sol de Mexicali

Mexicali, Baja California a 20 de octubre de 2023.



PINT OF SCIENCE MÉXICO

otorga la presente constancia a

Fernando González Navarro

Por su participación en la edición 2023 del festival Pint of Science México sede Mexicali, Baja California con su enriquecedora plática:

Inteligencia Artificial: ¿Qué es y qué no es?

Michelle Arredondo Espinoza.

Michelle Arredondo
CO-DIRECTORA

Sandra Sánchez

Sandra Sánchez
CO-DIRECTORA

Paulina Brena

Paulina Brena
CO-DIRECTORA

Pint of Science México, a 23 de mayo de 2023.

Pint of Science México es una organización sin fines de lucro que busca promover una cultura científica en un formato dinámico, agradable y accesible para el público en general, fomentando así, el interés y la conciencia respecto a distintos temas. Es por ello que, expresamos nuestro agradecimiento ya que tu participación ha sido de gran importancia para continuar este proyecto.



Universidad Autónoma de Baja California

Coordinación General de Investigación y Posgrado

Departamento de Apoyo a la Docencia y la Investigación

Campus Mexicali



Otorga la presente Constancia a:

GONZALEZ NAVARRO FELIX FERNANDO

Por haber participado como PONENTE en el 10^{mo.} Foro de resultados de proyectos de investigación con el proyecto “Medición de signos vitales por medio del análisis de la información de estado del canal de señales inalámbricas usando técnicas de inteligencia artificial” apoyado en la 22^a Convocatoria Interna de Proyectos de Investigación 2020.

ATENTAMENTE

Mexicali, Baja California, 01 de diciembre de 2022

“POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER”


DRA. GISELA MONTERO ALPÍREZ
VICERRECTORA CAMPUS MEXICALI


DR. JUAN GUILLERMO VACA RODRÍGUEZ
COORDINADOR GENERAL DE INVESTIGACIÓN Y
POSGRADO

VICERRECTORÍA CAMPUS MEXICALI
DEPARTAMENTO DE APOYO A LA EXTENSIÓN DE LA CULTURA
Y LA VINCULACIÓN

ASUNTO: CONSTANCIA

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de la presente se hace constar que el **Dr. Fernando Félix González Navarro**, adscrito(a) a el Instituto de Ingeniería, organizó y participó en el Pabellón de la Ciencia STEAM-UABC dentro del Festival Aeroespacial "Mexicali en las Alturas" Segunda Edición. El evento se llevo a cabo con el apoyo de COTUCO, gobierno de Mexicali en conjunto con UABC, desarrollado el **26 de noviembre de 2022**.

Siendo esto muestra de su compromiso con el establecimiento de programas, estrategias y actividades derivadas de proyectos de vinculación con niveles educativos previos.

Se extiende la presente constancia para los fines que considere pertinentes.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER"
Mexicali, Baja California, a 16 de diciembre del 2022
Jefe del Departamento

Dr. José Ángel León Valdez

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



VICERRECTORÍA MEXICALI DEPARTAMENTO DE
APOYO A LA EXTENSIÓN DE LA CULTURA Y LA
VINCULACIÓN

VICERRECTORÍA CAMPUS MEXICALI
DEPARTAMENTO DE APOYO A LA EXTENSIÓN DE LA CULTURA
Y LA VINCULACIÓN

ASUNTO: CONSTANCIA

A QUIEN CORRESPONDA:

Por medio de la presente se hace constar que el **Dr. Fernando Félix González Navarro**, adscrito(a) a el Instituto de Ingeniería, organizó y participó en el Pabellón de la Ciencia STEAM-UABC dentro del Festival Aeroespacial "Mexicali en las Alturas" Primera Edición. El evento se llevo a cabo con el apoyo de COTUCO, gobierno de Mexicali en conjunto con UABC, desarrollado el **30 de abril de 2022**.

Siendo esto muestra de su compromiso con el establecimiento de programas, estrategias y actividades derivadas de proyectos de vinculación con niveles educativos previos.

Se extiende la presente constancia para los fines que considere pertinentes.

A T E N T A M E N T E
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL SER"
Mexicali, Baja California, a 16 de diciembre del 2022
Jefe del Departamento

Dr. José Ángel León Valdez

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



VICERRECTORÍA MEXICALI DEPARTAMENTO DE
APOYO A LA EXTENSIÓN DE LA CULTURA Y LA
VINCULACIÓN



INSTITUTO DE INGENIERÍA
Universidad Autónoma de Baja California
EXCELENCIA E INNOVACIÓN EN INGENIERÍA

PREGÚNTALE A UNA CIENTÍFICA



CONSTANCIA

FÉLIX FERNANDO GONZÁLEZ NAVARRO

Por formar parte del comité organizador del evento virtual *Pregúntale a una Científica*, como parte de las acciones de difusión y divulgación realizadas por el cuerpo académico de Cómputo Científico, en apoyo a proyectos para el fomento y fortalecimiento de vocaciones científicas.

Mexicali, Baja California. 1ro de abril de 2022
"Por la Realización Plena del Hombre"

DR. MARIO ALBERTO CURIEL ÁLVAREZ

Director del Instituto de Ingeniería



Mexicali, 26 de noviembre de 2021



Compras en línea pueden ser seguras

Siempre y cuando se verifiquen ciertos detalles de las páginas web



lavozdelafrontera_admin

Mariela Tapia | La Voz de la Frontera

Lleva tu Voz
a donde quiera que vayas

LA VOZ
DE LA FRONTERA

Suscríbete a nuestra edición digital

Hasta 5 dispositivos

Disponible en el App Store

Disponible en Google Play

Realizar compras en línea puede ser seguro siempre y cuando se verifiquen ciertos detalles de las páginas web, la conexión y de las formas de pago, así lo explicó el docente y experto en sistemas de computación, Félix Fernando González Navarro.

LA VOZ
DE LA FRONTERA

¿Estás vendiendo algo?

Visita el sitio de **AVISO CLASIFICADO**

El doctor en Inteligencia Artificial y académico del Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California explicó que hay que seguir un método para concretar una compra segura.



Félix Fernando González Navarro.

Opinó que hoy en día las personas no deben tener miedo de comprar utilizando el internet o incluso su teléfono, quienes solo se deben de seguir ciertos pasos.

En primer lugar, el experto sugirió nunca utilizar redes públicas de internet. Es decir, no utilizar la red de un café internet, un aeropuerto, comercio o hasta una biblioteca, pues puede haber gente experta en "hackeo".

Los hackers comprometen los dispositivos como computadoras, teléfonos inteligentes y en general redes enteras. Esas personas pueden observar todos los paquetes de información que se comparten por internet.

"En esos paquetes van contraseñas, claves de acceso, cuentas de usuario, mucha información, entonces alguien que sepa de hackeo puede capturar toda esa información, entonces te hackean la cuenta de Facebook si en eso estas tratando de acceder a un banco pueden ver lo que transmites, cuentas de Instagram, de correos electrónicos, sí es posible".

Buscar el "candado"

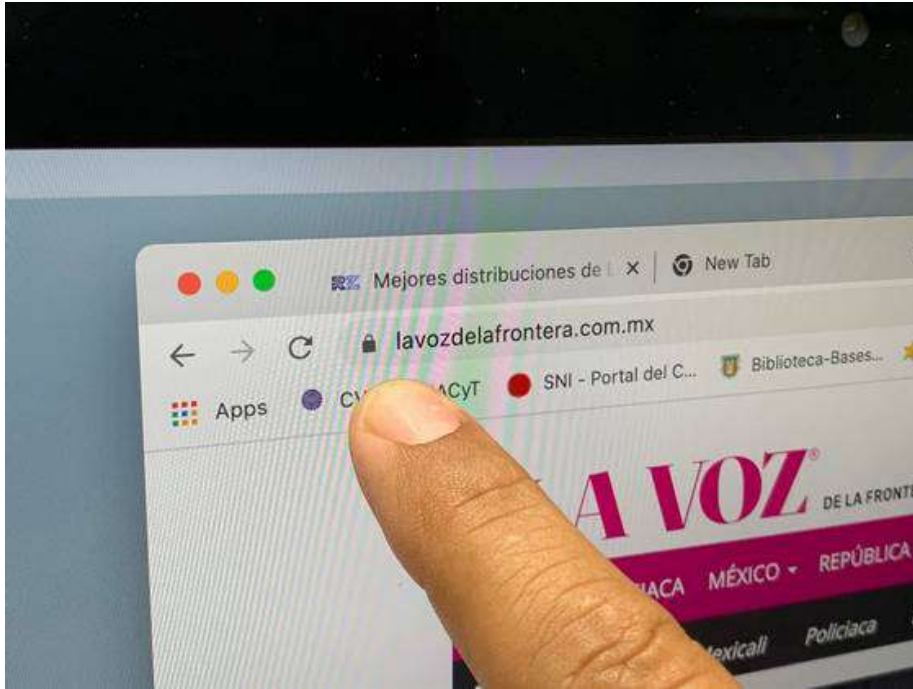
RECOMENDADO

NEWSLETTER



Suscríbete a nuestro Boletín Informativo

Suscribirse



Pagina segura

El docente explicó que al ingresar a una página web, en el navegador se puede observar un ícono de un candado al escribir la liga de la página en cuestión donde se planea comprar. Si se observa dicho candado, la página se puede considerar segura.

“Pueden identificar que es seguro aquel que inicie con “https”, ese es el que será seguro, porque este dominio pidió un certificado de autenticidad, en cómputo se llama un protocolo de seguridad”.

Otra recomendación que dio el académico, es comprar en los sitios más conocidos, porque en esas empresas además se puede consultar y validar la información del vendedor e incluso la de compradores previos, quienes hacen una evaluación de los productos.

También recomendó siempre contar con un antivirus y utilizar una computadora o celular con una red privada para las hacer compras.

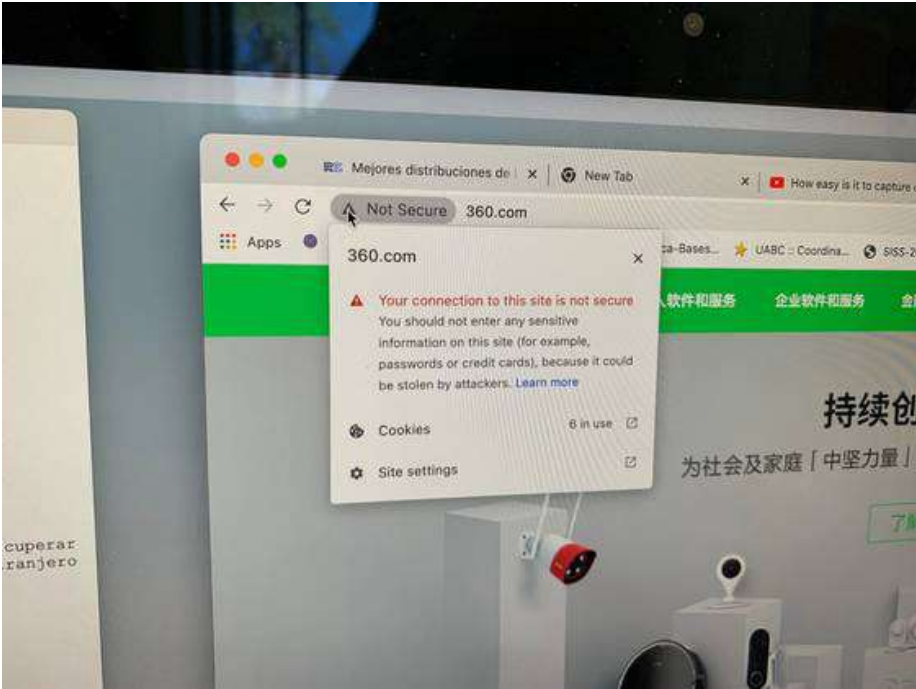
De igual manera, se pueden utilizar tarjetas virtuales temporales. Varias instituciones bancarias ofrecen este servicio, las cuales tienen una vida útil de cinco minutos.

“Están en las aplicaciones de los teléfonos inteligentes: te generan un código de una tarjeta temporal, entonces haces la compra, pones ese código de seguridad y a los cinco minutos ese código ya no sirve, te da el tiempo necesario para que el sistema te pague y se acabó. De manera que si por algún motivo un hacker capta ese código y quiere hacer una compra con ese código, no le va a funcionar”.

González Navarro comentó que también hay que evitar hacer compras en páginas que piden que se transfiera el dinero, ya que las compañías no se hacen responsables de esas transferencias, por lo que hay que evitar hacerle transferencias directamente al vendedor.

“Si hay alguna inconformidad ya no se podría reclamar, a diferencia de los grandes sitios que ellos manejan y responden por ese vendedor”.

Una forma segura de pagar es la de la plataforma PayPal, ya que especializa en gestionar el pago. Por ejemplo, si se pagan diferentes servicios o productos en cuatro tiendas virtuales diferentes, un usuario tendría que proporcionar su información bancaria en esos cuatro lugares, pero con Paypal se tiene el beneficio de que si se utiliza esta plataforma, su información bancaria solo la tendrá esa plataforma.



Pagina insegura

“Es como una transferencia, ellos no se hacen responsables del producto, es simplemente un gestor del pago”.

Asimismo, sugirió revisar constantemente sus estados de cuenta al menos tres días después de haber realizado una compra, con el fin de constatar que no se haya hecho el cargo de la compra dos veces o incluso más veces.

Al finalizar una compra en línea, también recomendó cerrar la sesión de la página donde se realizó la compra, ya que puede ser que alguien más la utilice y realice transacciones si se encontrara la sesión abierta.

El catedrático abundó que además se puede corroborar que una página es segura con una página web de Google, la cual ofrece un informe de transparencia en donde se puede insertar la liga (o link) de la página donde se planea comprar. Al ingresar la liga de la página en donde se planea hacer una compra en https://transparencyreport.google.com/safe-browsing/search?hl=es_419, Google indicara al interesado si es segura o insegura.

TARJETAS	MEXICALI	BUEN FIN	COMPRAS
----------	----------	----------	---------

ADVERTISING

Universidad Autónoma de Baja California

INSTITUTO DE INGENIERÍA

ASUNTO: Constancia

A QUIEN CORRESPONDA

Por este conducto extiendo la presente constancia de que el Dr. Félix Fernando González Navarro se desempeñó como organizador del Seminario **Data Science & Data Mining: una perspectiva actual**, impartido por el **Dr. Alfredo Vellido Alcacena**, académico de la Universidad Politécnica de Cataluña, celebrado los días 31 de octubre y 1 de noviembre de 2016 en esta Unidad Académica.

Se extiende la presente para los fines que convenga al interesado, en la ciudad de Mexicali, B.C., a los catorce días del mes de diciembre de dos mil diez y seis.

ATENTAMENTE
"POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE"


DR. GISELA MONTERO ALPIREZ
DIRECTORA DEL INSTITUTO DE INGENIERÍA

UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA



INSTITUTO DE
INGENIERÍA

C. c. p. Archivo



UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA

Instituto de Ingeniería



Otorga la presente

CONSTANCIA

a Félix F. González Navarro

Por haber participado en el comité organizador del
1er Foro Infantil de Impulso a la Ciencia, Tecnología e Innovación

UABC - CISEM SKYWORKS

celebrado los días 21 y 22 de mayo de 2015



Mexicali, Baja California, 25 de mayo de 2015

"POR LA REALIZACIÓN DEL FORO INFANTIL DE IMPULSO A LA CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN"
DE BAJA CALIFORNIA

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Gisela Montero Alpírez".

Dra. Gisela Montero Alpírez
Directora del Instituto de Ingeniería

A handwritten signature in black ink, appearing to read "Roberto Ibarra Wiley".

M.C. Roberto Ibarra Wiley
Director del CISEM-SKYWORKS



INSTITUTO DE
INGENIERIA

Mexicali, B.C. a 18 de enero del 2016

**A QUIEN CORRESPONDA
PRESENTE:**

Por este medio hacemos constar que uno de los objetivos del Clúster de Tecnologías de Información de B.C., A.C. es apoyar la transferencia del conocimiento, por tal motivo, participamos como Patrocinador en el **1er. foro infantil de impulso a la Ciencia, Tecnología e Innovación UABC – CISEM- Skyworks, realizado los días 21 y 22 de mayo 2015 en las instalaciones del Instituto de Ingeniería de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC).**

En dicho evento se contó con la asistencia de 221 niños y jóvenes de los niveles educativos de primaria y secundaria brindando un entorno para interactuar con innovaciones basadas en las Ciencias de la Computación. Los talleres que se impartieron para que los asistentes exploraran investigación básica y aplicada, fueron:

<i>Nombre taller</i>	<i>Instructor</i>
Computación Científica	Larysa Burtseva
Inteligencia Artificial	Félix Fernando González Navarro, Jesús Caro Gutiérrez, Luis Roberto Ramírez Hernández
Tecnología Educativa	Gabriel López Morteo, René Cruz Flores, Alberto Pacheco González
Internet de las cosas	Jorge E. Ibarra Esquer, Brenda L. Flores Rios
Taller Básico de Robótica	Marco Flores

Se extiende la presente para los fines que al interesado convengan.

ATENTAMENTE
CLÚSTER DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN DE BAJA CALIFORNIA, A.C.

NOE ROTERAN SAENZ ESTRADA
PRESIDENTE



**Universidad Autónoma de Baja California
Instituto de Ingeniería**



Otorga el presente

Certificado

A: Félix Fernando González Navarro

Por haber participado como Expositor en el Programa:

“La Ciencia para Niñ@s”

Realizando Demostraciones Científicas en los Laboratorios del Instituto de Ingeniería.

POR LA REALIZACIÓN PLENA DEL HOMBRE

Mexicali, Baja California, 16 de Mayo de 2013

Dra. Mónica Carrillo Beltrán
Coordinadora La Ciencia para Niñ@s

Dr. Benjamín Valdez Salas
Director

Universidad Autónoma de Baja California

SECRETARÍA DE RECTORÍA E IMAGEN INSTITUCIONAL SISTEMA UNIVERSITARIO DE RADIO



CONSTANCIA DE PARTICIPACIÓN

A QUIEN CORRESPONDA:

Por este conducto se otorga la presente constancia a:
Dr. Félix González Navarro, por su participación en el programa
radiofónico **"Cafeína"**; con el tema **"Distrofia muscular
facioescapulohumeral"**; transmitido en vivo el día 26 de septiembre
2012, por la señales de Mexicali XHBA 104.1 FM, Ensenada 95.5 FM y
Tijuana XEUT 1630 AM de UABC Radio y por Internet
www.uabcradio.mx

Se extiende la presente en la Ciudad de Mexicali, Baja
California a los veintiocho días del mes de noviembre del año dos mil
doce.

Atentamente
"POR LA REALIZACION PLENA DEL HOMBRE" UNIVERSIDAD AUTÓNOMA
DE BAJA CALIFORNIA

Chelkoch

MTRO. SERGIO CRUZ HERNÁNDEZ
Jefe del Sistema Universitario de Radio



SISTEMA UNIVERSITARIO
DE RADIO

Universidad Autónoma de Baja California

Vicerrectoría Campus Mexicali

Otorga

Constancia

a: **Dr. Fernando González N.**

por su participación como expositor



realizada del 24 al 28 de septiembre,
en la ciudad de Mexicali.

Mexicali, Baja California, 26 de septiembre de 2012
“Por la realización plena del hombre”

M.C. Miguel Ángel Martínez Romero
Vicerrector Campus Mexicali

